

Documento de Especificación del Proyecto

UniReddit – Plataforma de Comunidades Universitarias

Fidel Ignacio Ibarra Guzmán

Ing. en Sistemas Inteligentes, Generación 2023

Clave: 366054

Clave de Facultad: 202302300027

Materia: Aplicaciones Web Escalables

13 de septiembre de 2026

1. Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar **UniReddit**, una plataforma web orientada a la comunidad universitaria y basada en la idea de sitios como Reddit. La aplicación permitirá que los estudiantes puedan crear comunidades sobre temas de interés, realizar publicaciones, escribir comentarios y expresar su opinión mediante votos.

El sistema contará con un frontend desarrollado en Angular y un backend desarrollado con Node.js y Express, los cuales se comunicarán mediante una API REST a MongoDB como base de datos. Otro de los objetivos importantes es implementar un sistema de autenticación y autorización mediante JWT.

2. Generalidades y Alcance

2.1. Generalidades

UniReddit será una aplicación web en la que los usuarios podrán participar en diferentes comunidades relacionadas con temas universitarios. Por ejemplo, podrían existir comunidades para materias, carreras, actividades extracurriculares, eventos, dudas académicas o simplemente temas de interés general para los estudiantes.

La aplicación estará diseñada como una **Single Page Application (SPA)** utilizando Angular. El usuario podrá navegar entre las diferentes secciones sin necesidad de recargar constantemente la página.

El backend será responsable de manejar la lógica de la aplicación y proporcionar los diferentes servicios mediante una API REST. Por otro lado, MongoDB se utilizará como

base de datos y Mongoose permitirá definir y trabajar con los modelos de las diferentes entidades.

También se tendrá en cuenta el diseño responsivo para que la plataforma pueda utilizarse desde computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

2.2. Alcance

El proyecto incluirá las siguientes características principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Autenticación mediante JWT.
- Manejo de diferentes roles de usuario.
- Creación y administración de comunidades.
- Publicación de contenido dentro de las comunidades.
- Edición y eliminación de publicaciones propias.
- Creación de comentarios y respuestas a otros comentarios.
- Sistema de votos positivos y negativos.
- Consulta de publicaciones mediante diferentes criterios de ordenamiento.
- Paginación de publicaciones y comentarios cuando sea necesario.
- Panel y funciones de administración para usuarios con privilegios.
- Diseño responsivo.
- Comunicación entre Angular y el backend mediante una API REST.

3. Funcionalidades Principales

3.1. Usuarios

Los usuarios podrán registrarse utilizando un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Las contraseñas no se almacenarán directamente en la base de datos, sino que serán protegidas mediante un algoritmo de hash.

Una vez registrados, los usuarios podrán iniciar sesión y obtener un token JWT que será utilizado para acceder a las funciones que requieren autenticación.

También podrán modificar algunos datos de su perfil y consultar las publicaciones que hayan realizado.

3.2. Comunidades

Los usuarios autenticados podrán crear comunidades relacionadas con algún tema en particular. Cada comunidad tendrá un nombre, una descripción y un usuario responsable de su creación.

Los usuarios podrán consultar las comunidades disponibles y entrar o salir de ellas. Dentro de cada comunidad podrán visualizar las publicaciones que pertenezcan a la misma.

3.3. Publicaciones

Los usuarios podrán crear publicaciones dentro de una comunidad. Cada publicación contará con un título, contenido, fecha de creación, autor y comunidad a la que pertenece.

El usuario que creó una publicación podrá modificarla o eliminarla. También se podrán consultar las publicaciones ordenándolas, por ejemplo, por las más recientes o por las que tengan una mayor cantidad de votos.

Para evitar que una gran cantidad de publicaciones tenga que cargarse al mismo tiempo, se utilizará paginación.

3.4. Comentarios

Los usuarios podrán comentar las publicaciones y también responder a otros comentarios. De esta manera será posible crear conversaciones dentro de cada publicación.

Los usuarios podrán eliminar sus propios comentarios. Los administradores también tendrán permisos para eliminar comentarios que incumplan las reglas de la plataforma.

3.5. Votos

Cada usuario podrá votar positiva o negativamente una publicación. También podrá cambiar su voto o retirarlo.

El resultado de los votos permitirá calcular la puntuación de una publicación, utilizando la diferencia entre votos positivos y votos negativos.

Para evitar que un usuario pueda votar varias veces sobre la misma publicación, se establecerá una restricción que permita solamente un voto por usuario y publicación.

3.6. Administración

El sistema contará con funciones especiales para los administradores. Estos usuarios tendrán permisos adicionales para administrar el contenido de la plataforma.

Entre sus funciones estarán:

- Consultar y administrar usuarios.

- Modificar roles de usuario.
- Eliminar usuarios cuando sea necesario.
- Administrar comunidades.
- Eliminar publicaciones o comentarios de cualquier usuario.
- Supervisar el contenido de la plataforma.

3.7. Roles de Usuario

El sistema manejará al menos tres tipos de usuario. Cada uno tendrá diferentes permisos dependiendo de si ha iniciado sesión y del nivel de acceso que tenga.

Tabla 1: Roles y permisos principales del sistema

Tipo de usuario	Acciones permitidas
No autenticado	Puede visualizar las comunidades disponibles, consultar publicaciones y leer comentarios. También puede acceder a las páginas de registro e inicio de sesión. No puede crear publicaciones, comentar ni votar.
Usuario autenticado	Puede realizar las acciones disponibles para un usuario normal: crear, editar y eliminar sus propias publicaciones y comentarios, votar publicaciones, crear comunidades, unirse o salir de comunidades y modificar su perfil. No puede administrar el contenido de otros usuarios.
Administrador	Cuenta con todas las funciones de un usuario autenticado y, además, puede administrar usuarios, modificar sus roles, eliminar usuarios y administrar cualquier comunidad, publicación o comentario del sistema. Tiene control total sobre los módulos administrativos.

4. Módulos del Sistema

El sistema se dividirá en diferentes módulos para organizar mejor las funcionalidades y facilitar el mantenimiento del proyecto.

4.1. Módulo de Autenticación

Este módulo se encargará del registro e inicio de sesión de los usuarios, así como de la generación y validación de los tokens JWT.

También será responsable de determinar si un usuario tiene permiso para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación.

4.2. Módulo de Usuarios

Permitirá consultar y modificar la información de los usuarios. En este módulo también se manejarán los diferentes roles y los datos relacionados con la cuenta.

4.3. Módulo de Comunidades

Será responsable de la creación, consulta, modificación y eliminación de comunidades. También permitirá manejar la relación entre los usuarios y las comunidades a las que pertenecen.

4.4. Módulo de Publicaciones

Este módulo manejará las publicaciones realizadas por los usuarios. Incluirá las funciones para crear, consultar, modificar y eliminar publicaciones, así como la consulta de publicaciones por comunidad y su ordenamiento.

4.5. Módulo de Comentarios

Se encargará de manejar los comentarios realizados en las publicaciones y las respuestas entre comentarios. Permitirá crear, consultar y eliminar comentarios de acuerdo con los permisos del usuario.

4.6. Módulo de Votos

Este módulo administrará los votos positivos y negativos realizados sobre las publicaciones. También controlará que cada usuario solamente pueda tener un voto activo por publicación.

4.7. Módulo de Administración

Contendrá las funciones exclusivas de los administradores. Desde este módulo se podrán administrar usuarios y moderar el contenido generado dentro de la plataforma.

5. Modelo de Datos

Para almacenar la información del sistema se utilizará MongoDB. La aplicación contará con cinco entidades principales: **Usuario**, **Comunidad**, **Publicación**, **Comentario** y **Voto**.

Las relaciones entre estas entidades permitirán representar la forma en que los usuarios interactúan dentro de la plataforma.

5.1. Entidad Usuario

Representa a las personas que utilizan la plataforma.

Tabla 2: Entidad Usuario

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único del usuario.
username	String	Nombre de usuario. Debe ser único.
email	String	Correo electrónico del usuario. Debe ser único.
password	String	Contraseña almacenada mediante un hash.
rol	String	Puede ser “usuario” o “administrador”.
fechaRegistro	Date	Fecha en la que se creó la cuenta.

5.2. Entidad Comunidad

Representa un espacio donde los usuarios pueden compartir publicaciones sobre un tema específico.

Tabla 3: Entidad Comunidad

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único de la comunidad.
nombre	String	Nombre único de la comunidad.
descripcion	String	Descripción de la comunidad.
fechaCreacion	Date	Fecha en la que se creó la comunidad.
creadorId	ObjectId	Referencia al usuario que creó la comunidad.
miembros	Array<ObjectId>	Usuarios que pertenecen a la comunidad.

5.3. Entidad Publicación

Representa el contenido que los usuarios publican dentro de una comunidad.

Tabla 4: Entidad Publicación

Campo	Tipo	Descripción
<u>_id</u>	ObjectId	Identificador único de la publicación.
titulo	String	Título de la publicación.
contenido	String	Texto o contenido de la publicación.
fechaCreacion	Date	Fecha en la que se creó la publicación.
usuarioId	ObjectId	Referencia al usuario que creó la publicación.
comunidadId	ObjectId	Referencia a la comunidad donde se publicó.

5.4. Entidad Comentario

Representa las respuestas que los usuarios realizan sobre una publicación. También permite crear respuestas a otros comentarios.

Tabla 5: Entidad Comentario

Campo	Tipo	Descripción
<u>_id</u>	ObjectId	Identificador único del comentario.
contenido	String	Texto escrito por el usuario.
fechaCreacion	Date	Fecha en la que se creó el comentario.
usuarioId	ObjectId	Referencia al usuario que escribió el comentario.
postId	ObjectId	Referencia a la publicación a la que pertenece.
comentarioPadreId	ObjectId / null	Referencia al comentario al que se está respondiendo.

5.5. Entidad Voto

Representa el voto que un usuario realiza sobre una publicación.

Tabla 6: Entidad Voto

Campo	Tipo	Descripción
<code>_id</code>	ObjectId	Identificador único del voto.
<code>tipo</code>	Number	Valor 1 para voto positivo y -1 para voto negativo.
<code>usuarioId</code>	ObjectId	Referencia al usuario que realizó el voto.
<code>postId</code>	ObjectId	Referencia a la publicación votada.

Se establecerá una restricción para que la combinación de `usuarioId` y `postId` sea única. De esta manera, un usuario no podrá tener dos votos diferentes sobre la misma publicación al mismo tiempo.

5.6. Relaciones entre Entidades

Las principales relaciones del modelo de datos son las siguientes:

- Un **Usuario** puede crear muchas **Publicaciones**.
- Un **Usuario** puede realizar muchos **Comentarios**.
- Un **Usuario** puede realizar muchos **Votos**.
- Un **Usuario** puede crear muchas **Comunidades**.
- Una **Comunidad** puede contener muchas **Publicaciones**.
- Una **Publicación** puede tener muchos **Comentarios**.
- Una **Publicación** puede recibir muchos **Votos**.
- Un **Comentario** puede tener otros **Comentarios** como respuestas.

6. Boceto

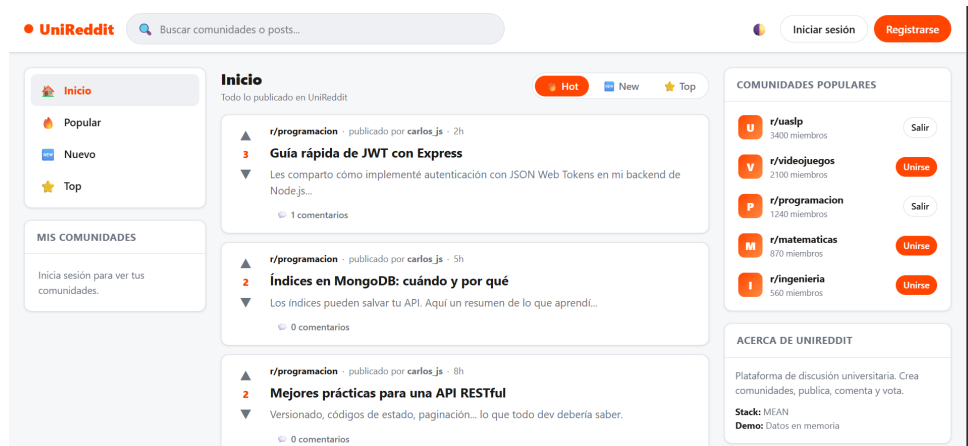


Figura 1: Página de bienvenida del sitio.

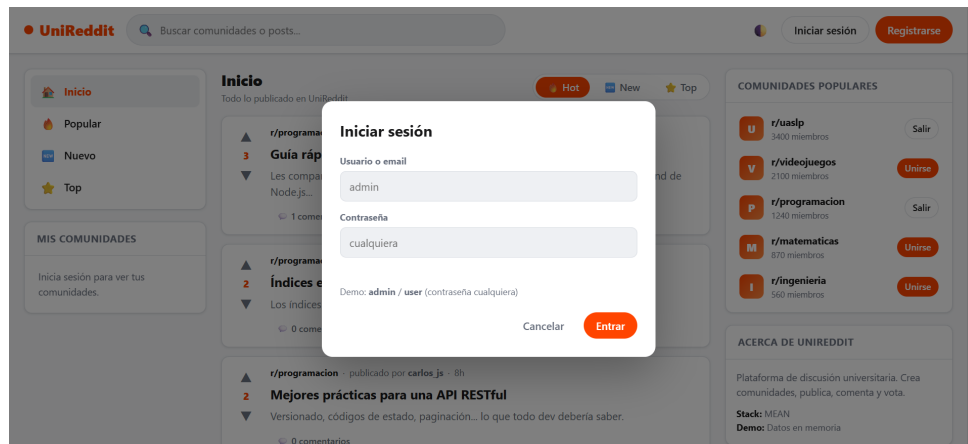


Figura 2: Ventana de inicio de sesión.

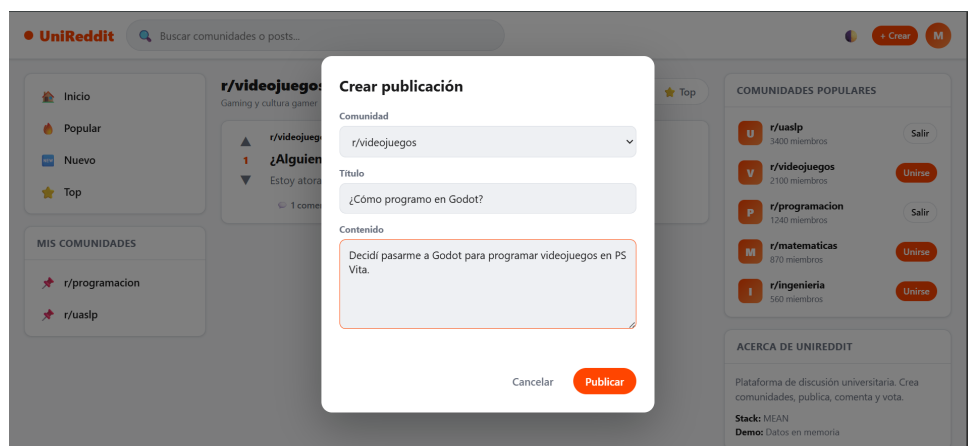


Figura 3: Ventana para crear publicaciones.

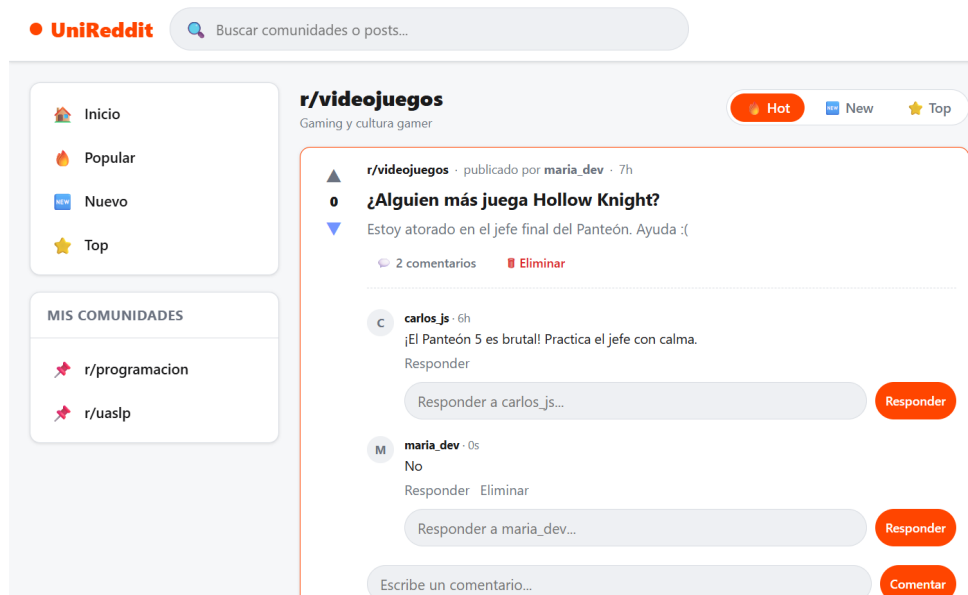


Figura 4: Ejemplo de un foro.